

SERWAY • JEWETT

FÍSICA

para ciencias e ingeniería

Volumen 1

Séptima edición

Física 1

Comisión 2013-04

25 de septiembre de 2025

Buenos días, la clase de hoy comienza con el examen recuperatorio del 1° parcial, a las 18,30 hs. Luego, en la segunda parte de la clase. desde las 20,30 hs se dará inicio a un tema nuevo, tema central de la Mecánica y de la Electrónica por la aplicación que en ambas áreas tiene: *el Movimiento Oscilatorio*. Se expondrá qué clase de movimientos se estudian en este capítulo, los conceptos y leyes fundamentales, variables y su relación y se desarrollará el primero de los movimientos que se estudiarán a lo largo de este Capítulo: El *Movimiento Armónico Simple* (MAS). Se realizarán ejercicios de la [Guía N°5](#), correspondiente a Movimiento Oscilatorio, que se encuentra en la pestaña 'General'. Está disponible también los [apuntes N°18](#) y [N°19](#) sobre este tema en el espacio del Aula Virtual de nuestra Comisión.

Se recomienda leer el Capítulo 15 desde la página 418 hasta la 424 **[425]** (incluyendo el ejemplo 15.1) del libro *Física para Ciencias e Ingeniería*, volumen 1, de R. Serway y J. Jewett, (o de cualquier otro libro de la bibliografía de la asignatura).

Se abre también un [Foro sobre Movimiento Oscilatorio](#) donde pueden dejar sus dudas y consultas de aspectos teóricos y de ejercitación de estos temas.

Pablo Provenzano

IMPORTANTE: Quienes no deban recuperar el 1° parcial pueden venir a clase directamente a las 20,30 hs, continuaremos con el tema nuevo



En los edificios altos para reducir el bamboleo debido al viento, se colocan amortiguadores ajustados a resonancia cerca de lo alto del edificio. Estos mecanismos incluyen un objeto de gran masa que oscila bajo control de computadora con la misma frecuencia que los edificios, lo que reduce el bamboleo. La gran esfera, en la fotografía de la izquierda, es parte del sistema amortiguador ajustado a resonancia del edificio, en la fotografía de la derecha, llamado Taipei 101, en Taiwán. El edificio, también llamado Taipei Financial Center, se concluyó en 2004, año en el que tenía el récord como el edificio más alto del mundo (izquierda, Cortesía de Motioneering, Inc.; derecha, © Simon Kwang/Reuters/CORBIS).

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte | 15.5 El péndulo |
| 15.2 Partícula en movimiento armónico simple | 15.6 Oscilaciones amortiguadas |
| 15.3 Energía del oscilador armónico simple | 15.7 Oscilaciones forzadas |
| 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme | |

15 Movimiento oscilatorio

En el *movimiento periódico* el objeto regresa regularmente a una posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. Al reflexionar es posible identificar muchas clases de movimiento periódico en la vida cotidiana. Su automóvil regresa al camino cada tarde. Usted regresa a la mesa del comedor cada noche para cenar. Si empuja un candelabro lo balancea de atrás para adelante, y regresa a la misma posición con una rapidez uniforme. La Tierra regresa a la misma posición en su órbita alrededor del Sol cada año, lo que resulta en la variación entre las cuatro estaciones.

Además de estos ejemplos cotidianos, muchos otros sistemas exhiben movimiento periódico. Las moléculas en un sólido oscilan en torno a sus posiciones de equilibrio; las ondas electromagnéticas, como las ondas de luz, radar y ondas de radio, se caracterizan por vectores de campos eléctrico y magnético oscilatorios; y los circuitos eléctricos de corriente alterna, voltaje, corriente y carga eléctrica varían periódicamente con el tiempo.

Una clase especial de movimiento periódico se presenta en sistemas mecánicos cuando la fuerza que actúa en un objeto es proporcional a la posición del objeto relativo con alguna posición de equilibrio. Si esta fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el movimiento se llama *movimiento armónico simple*, que es el punto central de interés de este capítulo.

15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

Como un modelo de movimiento armónico simple considere un bloque de masa m unido al extremo de un resorte, con el bloque libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción (figura 15.1). Cuando el resorte no está estirado ni comprimido, el bloque queda en reposo, en la posición llamada **posición de equilibrio** del sistema, que se identifica como $x = 0$. Se sabe por la experiencia que tal sistema oscila de atrás para adelante si se perturba desde su posición de equilibrio.

Se puede entender cualitativamente el movimiento oscilatorio del bloque en la figura 15.1 al recordar primero que, cuando el bloque se desplaza a una posición x , el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza que es proporcional a la posición y se conoce por la **ley de Hooke** (véase la sección 7.4):

$$F_s = -kx \quad (15.1)$$

◀ Ley de Hooke

A F_s se le llama **fuerza restauradora** porque siempre se dirige hacia la posición de equilibrio y, en consecuencia, es *opuesta* al desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Es decir, cuando el bloque se desplaza hacia la derecha de $x = 0$ en la figura 15.1a, la posición es positiva y la fuerza restauradora se dirige hacia la izquierda. La figura 15.1b muestra al bloque en $x = 0$, donde la fuerza en el bloque es cero. Cuando el bloque se desplaza a la izquierda de $x = 0$, como en la figura 15.1c, la posición es negativa y la fuerza restauradora se dirige hacia la derecha.

Al aplicar la segunda ley de Newton al movimiento del bloque, con la ecuación 15.1 que proporciona la fuerza neta en la dirección x , se obtiene

$$\begin{aligned} -kx &= ma_x \\ a_x &= -\frac{k}{m}x \end{aligned} \quad (15.2)$$

Es decir, la aceleración del bloque es proporcional a su posición, y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Se dice que los sistemas que se comportan de esta forma exhiben **movimiento armónico simple**. Un objeto se mueve con movimiento armónico simple siempre que su aceleración es proporcional a su posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento desde el equilibrio.

Si el bloque en la figura 15.1 se desplaza a una posición $x = A$ y se libera desde el reposo, su aceleración *inicial* es $-kA/m$. Cuando el bloque pasa a través de la posición de equilibrio $x = 0$, su aceleración es cero. En este instante, su rapidez es un máximo porque la aceleración cambia de signo. Por lo tanto el bloque continúa viajando hacia la izquierda del equilibrio con una aceleración positiva y al final llega a $x = -A$, momento en el que su aceleración es $+kA/m$ y su rapidez de nuevo es cero, como se explicó en las secciones 7.4 y 7.9. El bloque termina un ciclo completo de su movimiento cuando regresa a la posición original y una vez más pasa por $x = 0$ con rapidez máxima. En consecuencia, el bloque

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.1

La orientación del resorte

La figura 15.1 muestra un resorte *horizontal*, con un bloque unido que se desliza sobre una superficie sin fricción. Otra posibilidad es un bloque que cuelga de un resorte *vertical*. Todos los resultados que se explican para el resorte horizontal son los mismos para el resorte vertical, con una excepción: cuando el bloque se coloca en el resorte vertical, su peso hace que el resorte se extienda. Si la posición de reposo del bloque se define como $x = 0$, los resultados de este capítulo también se aplican a este sistema vertical.

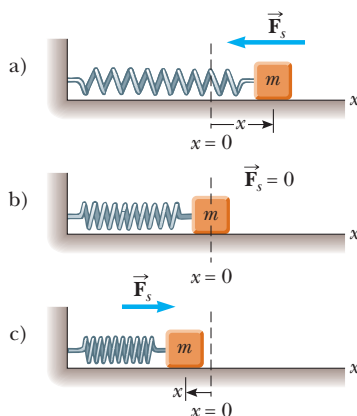


Figura 15.1 Un bloque unido a un resorte móvil sobre una superficie sin fricción. a) Cuando el bloque se desplaza hacia la derecha del equilibrio ($x > 0$), la fuerza que ejerce el resorte actúa hacia la izquierda. b) Cuando el bloque está en su posición de equilibrio ($x = 0$), la fuerza que ejerce el resorte es cero. c) Cuando el bloque se desplaza hacia la izquierda del equilibrio ($x < 0$), la fuerza que ejerce el resorte actúa hacia la derecha.

oscila entre los puntos de retorno $x = \pm A$. En ausencia de fricción, este movimiento idealizado continuará por siempre porque la fuerza que ejerce el resorte es conservativa. Por lo general, los sistemas reales están sujetos a fricción, así que no oscilan por siempre. En la sección 15.6 se explorarán los detalles de la situación con la fricción.

Pregunta rápida 15.1 Un bloque en el extremo de un resorte se jala a la posición $x = A$ y se libera desde el reposo. En un ciclo completo de su movimiento, ¿qué distancia total recorre? a) $A/2$, b) A , c) $2A$, d) $4A$.

15.2 Partícula en movimiento armónico simple

El movimiento descrito en la sección precedente se presenta con tanta frecuencia que se considera el modelo de **partícula en movimiento armónico simple** para representar tales situaciones. Con el fin de elaborar una representación matemática para este modelo, primero se reconoce que el bloque es una partícula bajo una fuerza neta, como se describe en la ecuación 15.1. Por lo general se elegirá x como el eje a lo largo del que se presenta la oscilación; por eso, en esta explicación se eliminará la notación de subíndice x . Recuerde que, por definición, $a = dv/dt = d^2x/dt^2$, y así la ecuación 15.2 se puede expresar como

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x \quad (15.3)$$

Si la relación k/m se indica con el símbolo ω^2 (se elige ω^2 en lugar de ω para que la solución que se desarrolle a continuación sea más simple en forma), en tal caso

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad (15.4)$$

y la ecuación 15.3 se puede escribir en la forma

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x \quad (15.5)$$

Ahora encuentre una solución matemática a la ecuación 15.5, esto es, una función $x(t)$ que satisfaga la ecuación diferencial de segundo orden y sea una representación matemática de la posición de la partícula como función del tiempo. Se busca una función cuya segunda derivada sea la misma que la función original con un signo negativo y multiplicada por ω^2 . Las funciones trigonométricas seno y coseno muestran este comportamiento, así que se puede construir una solución alrededor de una de ellas o de ambas. La función coseno que aparece enseguida es una solución a la ecuación diferencial:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.6)$$

donde A , ω y ϕ son constantes. Para mostrar explícitamente que esta solución satisface la ecuación 15.5, note que

$$\frac{dx}{dt} = A \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \phi) = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (15.7)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega A \frac{d}{dt} \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.8)$$

Al comparar las ecuaciones 15.6 y 15.8, es claro que $d^2x/dt^2 = -\omega^2x$ y se satisface la ecuación 15.5.

Los parámetros A , ω y ϕ son constantes del movimiento. Para dar un significado físico a dichas constantes, es conveniente formar una representación del movimiento al graficar x como función de t como en la figura 15.2a. Primero, A , llamada la **amplitud** del movimiento, es simplemente **el máximo valor de la posición de la partícula en la dirección x**

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.2

Una aceleración no constante

La aceleración de una partícula en movimiento armónico simple no es constante. La ecuación 15.3 muestra que su aceleración varía con la posición x . Por lo tanto, en esta situación *no se pueden* aplicar las ecuaciones de cinemática del capítulo 2.

Posición con el tiempo
para un objeto en
movimiento armónico
simple

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS 15.3

¿Dónde está el triángulo?

La ecuación 15.6 incluye una función trigonométrica, una *función matemática* que se puede usar ya sea que se refiera o no a un triángulo. En este caso, sucede que la función coseno tiene el comportamiento correcto para representar la posición de una partícula en movimiento armónico simple.

positiva o negativa. La constante ω se llama **frecuencia angular** y tiene unidades¹ de rad/s. Es una medida de qué tan rápido se presentan las oscilaciones; mientras más oscilaciones por unidad de tiempo haya, más alto es el valor de ω . A partir de la ecuación 15.4, la frecuencia angular es

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (15.9)$$

El ángulo constante ϕ se llama **constante de fase** (o ángulo de fase inicial) y, junto con la amplitud A , se determina de manera unívoca por la posición y la velocidad de la partícula en $t = 0$. Si la partícula está en su posición máxima $x = A$ en $t = 0$, la constante de fase es $\phi = 0$ y la representación gráfica del movimiento es como se exhibe en la figura 15.2b. La cantidad $(\omega t + \phi)$ se llama **fase** del movimiento. Note que la función $x(t)$ es periódica y su valor es el mismo cada vez que ωt aumenta en 2π radianes.

Las ecuaciones 15.1, 15.5 y 15.6 forman la base de la representación matemática de la partícula en el modelo de movimiento armónico simple. Si usted analiza una situación y encuentra que la fuerza sobre una partícula tiene la forma matemática de la ecuación 15.1, usted sabrá que el movimiento es de un oscilador armónico simple y la posición de la partícula la describe la ecuación 15.6. Si analiza un sistema y logra su descripción mediante una ecuación diferencial de la forma de la ecuación 15.5, el movimiento es el de un oscilador armónico simple. Si analiza una situación y ubica la posición de una partícula mediante la ecuación 15.6, sabrá que la partícula se somete a un movimiento armónico simple.

Pregunta rápida 15.2 Considere una representación gráfica (figura 15.3) de movimiento armónico simple, como se describe matemáticamente en la ecuación 15.6. Cuando el objeto está en el punto **A** de la gráfica, ¿qué puede decir acerca de su posición y velocidad? a) La posición y velocidad son positivas. b) La posición y velocidad son negativas. c) La posición es positiva y su velocidad es cero. d) La posición es negativa y su velocidad es cero. e) La posición es positiva y su velocidad es negativa. f) La posición es negativa y su velocidad es positiva.

Pregunta rápida 15.3 La figura 15.4 muestra dos curvas que representan el movimiento armónico simple al que se someten dos objetos. La descripción correcta de estos dos movimientos es que el movimiento armónico simple del objeto B es, a) de mayor frecuencia angular y mayor amplitud que el del objeto A, b) de mayor frecuencia angular y menor amplitud que el del objeto A, c) de menor frecuencia angular y mayor amplitud que el del objeto A o d) de menor frecuencia angular y menor amplitud que el del objeto A.

Investigue un poco más la descripción matemática del movimiento armónico simple. El **periodo** T del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento (figura 15.2a). Es decir, los valores de x y v para la partícula en el tiempo t iguala los valores de x y v en el tiempo $t + T$. Porque la fase aumenta en 2π radianes en un intervalo de tiempo de T ,

$$[\omega(t + T) + \phi] - (\omega t + \phi) = 2\pi$$

Al simplificar esta expresión se obtiene $\omega T = 2\pi$, o

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (15.10)$$

¹En capítulos anteriores se vieron muchos ejemplos en los que se evalúa una función trigonométrica de un ángulo. El argumento de una función trigonométrica, como seno o coseno, *debe* ser un número puro. El radian es un número puro porque es una relación de longitudes. Los ángulos en grados son números puros porque el grado es una “unidad” artificial; no se relaciona con mediciones de longitudes. El argumento de la función trigonométrica de la función en la ecuación 15.6 debe ser un número puro. Por lo tanto, ω *debe* expresarse en rad/s (y no, por ejemplo, en revoluciones por cada segundo) si t se expresa en segundos. Además, otros tipos de funciones, como las funciones logarítmicas y exponenciales, requieren argumentos que son números puros.

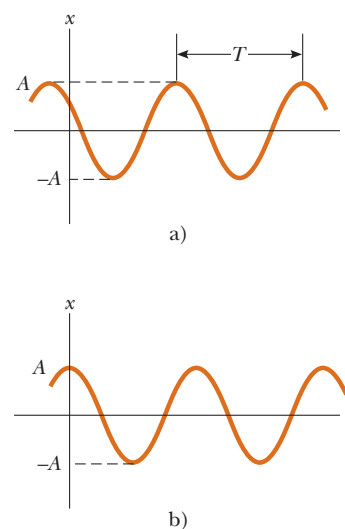


Figura 15.2 a) Gráfica $x-t$ para un objeto que se somete a movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es A , el periodo (definido en la ecuación 15.10) es T . b) Gráfica $x-t$ en el caso especial en el que $x = A$ en $t = 0$ y por eso $\phi = 0$.

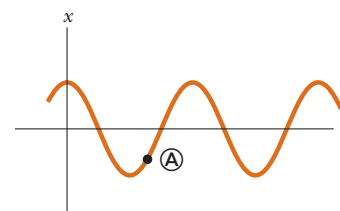


Figura 15.3 (Pregunta rápida 15.2) Gráfica $x-t$ para un objeto sometido a movimiento armónico simple. En un tiempo particular, la posición del objeto se indica mediante **A** en la gráfica.

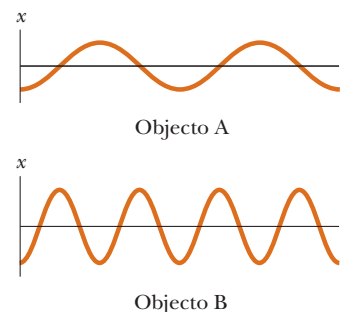


Figura 15.4 (Pregunta rápida 15.3) Dos gráficas $x-t$ para objetos sometidos a movimiento armónico simple. Las amplitudes y frecuencias son diferentes para los dos objetos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS**OCULTOS 15.4****Dos clases de frecuencia**

Se identifican dos clases de frecuencia para un oscilador armónico simple: f , llamada simplemente *frecuencia*, se mide en hertz, y ω , la *frecuencia angular*, se mide en radianes por segundo. Asegúrese de tener claridad acerca de cuál frecuencia se discute o solicita en un problema determinado. Las ecuaciones 15.11 y 15.12 muestran la relación entre las dos frecuencias.

El inverso del periodo se llama **frecuencia** f del movimiento. Mientras que el periodo es el intervalo de tiempo por oscilación, la frecuencia representa el **número de oscilaciones que experimenta la partícula por unidad de intervalo de tiempo**:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (15.11)$$

Las unidades de f son ciclos por segundo, o **hertz** (Hz). Reordenar la ecuación 15.11 produce

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (15.12)$$

Las ecuaciones 15.9, 15.10 y 15.11 se usan para expresar el periodo y la frecuencia del movimiento para la partícula en movimiento armónico simple en términos de las características m y k del sistema como

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (15.13)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \quad (15.14)$$

De este modo el periodo y la frecuencia dependen *solamente* de la masa de la partícula y de la constante de fuerza del resorte y *no* de los parámetros del movimiento, como A o ϕ . Como es de esperar, la frecuencia es mayor para un resorte más rígido (mayor valor de k) y disminuye con la masa creciente de la partícula.

Es posible obtener la velocidad y la aceleración² de una partícula sometida a movimiento armónico simple a partir de las ecuaciones 15.7 y 15.8:

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (15.15)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (15.16)$$

A partir de la ecuación 15.15 se ve que, puesto que las funciones seno y coseno oscilan entre ± 1 , los valores extremos de la velocidad v son $\pm\omega A$. Del mismo modo, la ecuación 15.16 muestra que los valores extremos de la aceleración a son $\pm\omega^2 A$. En consecuencia, los valores *máximos* de las magnitudes de la velocidad y la aceleración son

$$v_{\text{máx}} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}} A \quad (15.17)$$

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = \frac{k}{m} A \quad (15.18)$$

La figura 15.5a grafica la posición con el tiempo para un valor arbitrario de la constante de fase. En las figuras 15.5b y 15.5c se ilustran las curvas asociadas velocidad–tiempo y aceleración–tiempo. Las cuales muestran que la fase de la velocidad difiere de la fase de la posición en $\pi/2$ rad, o 90° . Es decir: cuando x es un máximo o un mínimo, la velocidad es cero. Del mismo modo, cuando x es cero, la rapidez es un máximo. Además, note que la fase de la aceleración difiere de la fase de la posición en π radianes, o 180° . Por ejemplo, cuando x es un máximo, a tiene una magnitud máxima en la dirección opuesta.

Pregunta rápida 15.4 Un objeto de masa m cuelga de un resorte y se pone en oscilación. El periodo de la oscilación se mide y registra como T . El objeto de masa m se retira y se

²Ya que el movimiento de un oscilador armónico simple tiene lugar en una dimensión, la velocidad se indica como v y la aceleración como a , con la dirección indicada mediante un signo positivo o negativo, como en el capítulo 2.

sustituye con un objeto de masa $2m$. Cuando este objeto se pone en oscilación, ¿cuál es el periodo del movimiento? a) $2T$, b) $\sqrt{2}T$, c) T , d) $T/\sqrt{2}$, e) $T/2$.

La ecuación 15.6 describe el movimiento armónico simple de una partícula en general. Ahora vea cómo evaluar las constantes del movimiento. La frecuencia angular ω se evalúa con la ecuación 15.9. Las constantes A y ϕ se evalúan a partir de las condiciones iniciales, es decir, del estado del oscilador en $t = 0$.

Suponga que la partícula se pone en movimiento al jalarla desde el equilibrio una distancia A y liberarla desde el reposo en $t = 0$, como en la figura 15.6. Después se deben requerir soluciones para $x(t)$ y $v(t)$ (ecuaciones 15.6 y 15.15) para obedecer las condiciones iniciales $x(0) = A$ y $v(0) = 0$:

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cos \phi = A \\v(0) &= -\omega A \sin \phi = 0\end{aligned}$$

Estas condiciones se satisfacen si $\phi = 0$, lo que da $x = A \cos \omega t$ como solución. Si busca comprobar esta solución, advierta que satisface la condición $x(0) = A$ porque $\cos 0 = 1$.

La posición, velocidad y aceleración con el tiempo se grafican en la figura 15.7a para este caso especial. La aceleración alcanza valores extremos de $\mp \omega^2 A$ cuando la posición tiene valores extremos de $\pm A$. Además, la velocidad tiene valores extremos de $\pm \omega A$, que se presentan en $x = 0$. Por lo tanto, la solución cuantitativa concuerda con la descripción cualitativa de este sistema.

Considere otra posibilidad. Suponga que el sistema oscila y se define $t = 0$ como el instante cuando la partícula pasa a través de la posición no estirada del resorte mientras se mueve a la derecha (figura 15.8). En este caso, las soluciones para $x(t)$ y $v(t)$ deben obedecer las condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $v(0) = v_i$:

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cos \phi = 0 \\v(0) &= -\omega A \sin \phi = v_i\end{aligned}$$

La primera de estas condiciones dice que $\phi = \pm \pi/2$. Con estas opciones para ϕ , la segunda condición dice que $A = \mp v_i/\omega$. Porque la velocidad inicial es positiva y la amplitud es positiva, se debe tener $\phi = -\pi/2$. En consecuencia, la solución es

$$x = \frac{v_i}{\omega} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

Las gráficas de posición, velocidad y aceleración con el tiempo para esta opción de $t = 0$ se muestran en la figura 15.7b. Note que estas curvas son las mismas que en la figura 15.7a, pero desplazadas a la derecha en un cuarto de ciclo. Este corrimiento se describe matemáticamente por la constante de fase $\phi = -\pi/2$, que es un cuarto de un ciclo completo de 2π .

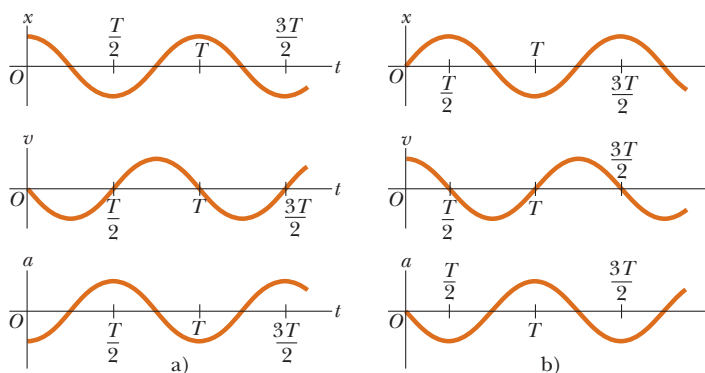


Figura 15.7 a) Posición, velocidad y aceleración con el tiempo para un bloque sometido a movimiento armónico simple bajo las condiciones iniciales $t = 0$, $x(0) = A$ y $v(0) = 0$. b) Posición, velocidad y aceleración con el tiempo para un bloque sometido a movimiento armónico simple bajo las condiciones iniciales $t = 0$, $x(0) = 0$ y $v(0) = v_i$.

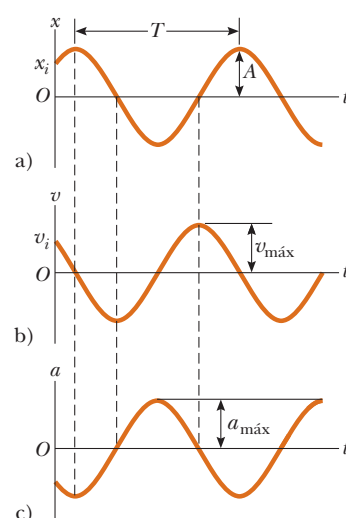


Figura 15.5 Representación gráfica de movimiento armónico simple. a) Posición con tiempo. b) Velocidad con tiempo. c) Aceleración con tiempo. Note que en cualquier tiempo especificado la velocidad está 90° fuera de fase con la posición y la aceleración está 180° fuera de fase con la posición.

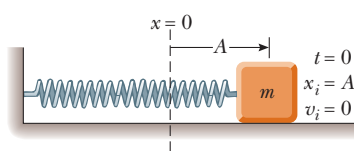


Figura 15.6 Un sistema bloque-resorte que inicia su movimiento desde el reposo con el bloque en $x = A$ en $t = 0$. En este caso, $\phi = 0$; por lo tanto, $x = A \cos \omega t$.

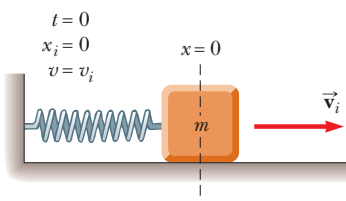


Figura 15.8 El sistema bloque-resorte sometido a oscilación y $t = 0$ se define en un instante cuando el bloque pasa a través de la posición de equilibrio $x = 0$ y se mueve hacia la derecha con rapidez v_i .

EJEMPLO 15.1**Un sistema bloque–resorte**

Un bloque de 200 g conectado a un resorte ligero tiene una constante de fuerza de 5.00 N/m y es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque se desplaza 5.00 cm desde el equilibrio y se libera del reposo como en la figura 15.6.

A) Hallar el periodo de su movimiento.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Estudie la figura 15.6 e imagine el bloque que se mueve de atrás para adelante en movimiento armónico simple una vez que se libera. Establezca un modelo experimental en la dirección vertical al colgar un objeto pesado, como una engrapadora, de una banda de hule resistente.

Categorizar El bloque se modela como una partícula en movimiento armónico simple. Los valores se buscan a partir de las ecuaciones desarrolladas en esta sección para el modelo de partícula en movimiento armónico simple, así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución.

Aplice la ecuación 15.9 para hallar la frecuencia angular del sistema bloque–resorte:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5.00 \text{ N/m}}{200 \times 10^{-3} \text{ kg}}} = 5.00 \text{ rad/s}$$

Use la ecuación 15.13 para encontrar el periodo del sistema:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5.00 \text{ rad/s}} = 1.26 \text{ s}$$

B) Determine la rapidez máxima del bloque.

SOLUCIÓN

Use la ecuación 15.17 para hallar $v_{\text{máx}}$:

$$v_{\text{máx}} = \omega A = (5.00 \text{ rad/s})(5.00 \times 10^{-2} \text{ m}) = 0.250 \text{ m/s}$$

C) ¿Cuál es la máxima aceleración del bloque?

SOLUCIÓN

Use la ecuación 15.18 para hallar $a_{\text{máx}}$:

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = (5.00 \text{ rad/s})^2(5.00 \times 10^{-2} \text{ m}) = 1.25 \text{ m/s}^2$$

D) Exprese la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo.

SOLUCIÓN

Encuentre la constante de fase a partir de la condición inicial de que $x = A$ en $t = 0$:

$$x(0) = A \cos \phi = A \rightarrow \phi = 0$$

Aplice la ecuación 15.6 para escribir una expresión para $x(t)$:

$$x = A \cos (\omega t + \phi) = (0.050 \text{ m}) \cos 5.00t$$

Use la ecuación 15.15 para escribir una expresión para $v(t)$:

$$v = -\omega A \sin (\omega t + \phi) = -(0.250 \text{ m/s}) \sin 5.00t$$

Aplice la ecuación 15.16 para escribir una expresión para $a(t)$:

$$a = -\omega^2 A \cos (\omega t + \phi) = -(1.25 \text{ m/s}^2) \cos 5.00t$$

¿Qué pasaría si? ¿Y si el bloque se libera desde la misma posición inicial, $x_i = 5.00 \text{ cm}$, pero con una velocidad inicial de $v_i = -0.100 \text{ m/s}$? ¿Qué partes de la solución cambian y cuáles son las nuevas respuestas para éstas?

Respuestas La parte A) no cambia porque el periodo es independiente de cómo se pone en movimiento el oscilador. Los incisos B), C) y D) cambiarán.

Escriba las expresiones de posición y velocidad para las condiciones iniciales:

$$1) \quad x(0) = A \cos \phi = x_i$$

$$2) \quad v(0) = -\omega A \sin \phi = v_i$$

Divida la ecuación 2) entre la ecuación 1) para encontrar la constante de fase:

$$\frac{-\omega A \sin \phi}{A \cos \phi} = \frac{v_i}{x_i}$$

$$\tan \phi = -\frac{v_i}{\omega x_i} = -\frac{-0.100 \text{ m/s}}{(5.00 \text{ rad/s})(0.0500 \text{ m})} = 0.400$$

$$\phi = 0.127\pi$$

Use la ecuación 1) para hallar A :

$$A = \frac{x_i}{\cos \phi} = \frac{0.0500 \text{ m}}{\cos (0.127\pi)} = 0.0543 \text{ m}$$

Encuentre la nueva rapidez máxima:

$$v_{\text{máx}} = \omega A = (5.00 \text{ rad/s})(5.43 \times 10^{-2} \text{ m}) = 0.271 \text{ m/s}$$

Encuentre la nueva magnitud de la aceleración máxima:

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = (5.00 \text{ rad/s})^2 (5.43 \times 10^{-2} \text{ m}) = 1.36 \text{ m/s}^2$$

Encuentre nuevas expresiones para posición, velocidad y aceleración:

$$x = (0.0543 \text{ m}) \cos (5.00t + 0.127\pi)$$

$$v = -(0.271 \text{ m/s}) \sin (5.00t + 0.127\pi)$$

$$a = -(1.36 \text{ m/s}^2) \cos (5.00t + 0.127\pi)$$

Como aprendió en los capítulos 7 y 8, muchos problemas son más fáciles de resolver al aplicar una aproximación energética en lugar de usar uno en función de variables de movimiento. La condicional **¿Qué pasaría si?** es más fácil de resolver a partir de una aproximación energética. Por lo tanto, en la siguiente sección se investigará la energía del oscilador armónico simple.



Nueva edición de la ya conocida obra de Raymond A. Serway y John W. Jewett Jr. Esta séptima edición, además de conservar la gran capacidad didáctica que la ha caracterizado, cuenta con el soporte de herramientas tecnológicas que proveen de más apoyo al usuario durante el desarrollo del curso.

Características

- En el capítulo 2 permanece la sección sobre la estrategia para resolver problemas.
- A lo largo de los capítulos 3 a 5 se utiliza explícitamente dicha estrategia, para que el alumno aprenda a emplearla.
- Los capítulos 7 y 8 se reorganizaron completamente para preparar al estudiante para el planteamiento de energía que se hace a través del libro.
- Una nueva sección en el capítulo 9 enseña al estudiante cómo analizar sistemas deformables con la ecuación de la conservación de la energía y el teorema de impulso-momentum.
- Aproximadamente el 23% de los problemas son nuevos.
- Se mantiene la sección *¿Qué pasaría si?* en los ejemplos resueltos, para ofrecer una variación al ejemplo que estimule la capacidad de razonamiento del estudiante.

Estas características, entre muchas otras que descubrirá al interior del texto, aunadas al lenguaje claro y accesible con el que desarrolla los temas, lo harán sin duda alguna, su libro de física favorito; tanto si usted es docente como si es estudiante de alguna licenciatura en el área de ingeniería o ciencias.